

Aviso: he usado Copilot en 3 diferentes cuentas para generar las texturas para las gemas y menus

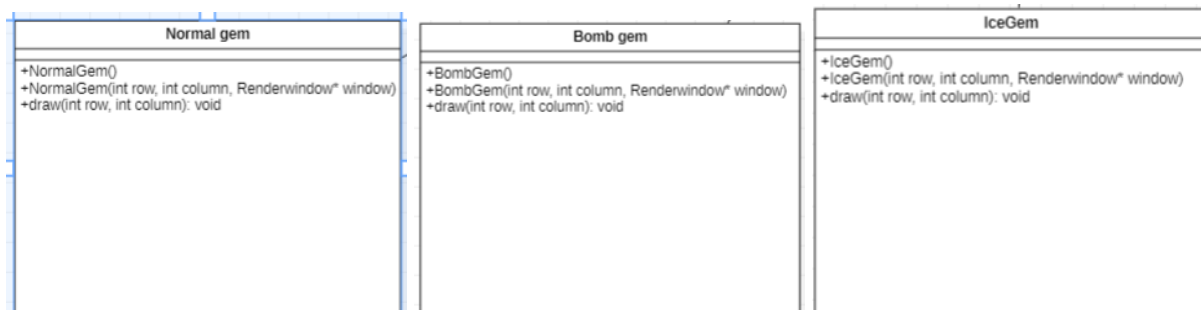
Aquí va una explicación desde el suelo

Empezando desde la clase Gema y sus derivadas:



La clase principal Gema va a tener como atributos sus posiciones en números enteros, y un booleano para saber si la gema ha sido seleccionada, hay otros atributos, cuya función principal no se ha logrado implementar

Las funciones de gemas van en torno a obtener su posición y dibujar la gema sobre la tabla aparte de los sets y gets, gema como clase madre tiene la función virtual dibujar, mientras que las gemas derivadas o “hijas” las cuales son normal, bomba y hielo tienen su propio dibujo y número de tipo de gema que las distinguen,



Clase game board, o tabla de juego se encarga principalmente de las operaciones de matriz, ya que este maneja una matriz de punteros de clase Gema, Y sus operaciones giran en torno a esta matriz,

Los atributos de la tabla de juego son un puntero para Render Window, la matriz de punteros clase Gema, 2 sets de coordenadas row y column, Power Counter y T, El puntero render Windows es para que la tabla para dibujar y también para prestar el puntero a las gemas para que ellas se puedan dibujar así mismas, la matriz de punteros de clase Gema naturalmente es necesaria para el juego los dos sets de coordenadas Row y column son para Resaltar las gemas que hayan sido seleccionadas el power Counter es para contar la cantidad de veces que se han hecho combinaciones de cuatro gemas o más y se le asuma uno por cada combo de 4 o más para luego en la función de gravedad a la hora de generar las gemas que van arriba aleatoriamente una probabilidad de uno entre ocho se genere una Gema tipo bomba y el atributo int T no me acuerdo para que era.

- La operación draw game board dibuja la tabla de juego en la pantalla
 - La función Gravity llama a la función Gravity Step varias veces y lo que hace es que jala todas las gemas para abajo una vez,
 - La función detect matches detecta combinaciones y usando el puntero de una tabla y devuelve una matriz booleana donde las coordenadas que tienen combinaciones tienen sus entradas en true,
 - La función bomber toma la matriz booleana y busca bombas y si detecta un match adyacente de una bomba la bomba detonar Y luego llama
 - la función kaboom que elimina las gemas adyacentes a la bomba y cuenta los puntos y los devuelve en un número entero
 - La función count match toma una matriz booleana y cuenta la cantidad de combinaciones que se encuentran ahí
 - la función con print board imprime la tabla de juego en la consola
 - la función Ice agrega una Gema tipo hielo en una coordenada
 - Las funciones set xy, set xy12 y reset xy 12 se usan para seleccionar las gemas para resaltarlas
 - las funciones check adyacente, check valid move, check valid move 2 son para detectar movimientos válidos antes de implementarlos y son usados por la clase juego
-
- El propósito de lightup era originalmente Resaltar las gemas cuando se dibujan pero esa funcionalidad se pasó a la función dibujar de las gemas
 - La función generate top se usa dentro de la operación de gravedad para que conforme se termine un paso de gravedad un "step" se llama esta función para que se llene la primera fila de la matriz
 - La función Randomize gameboard tiene de propósito agarrar la matriz y asegurarse que no haya combinaciones dentro de ella y también borrar las bombas aunque aún no he podido implementar el borrado de las gemas hielo

La clase game es la que maneja las la interacción del Mouse y las reglas del juego y alimenta instrucciones a game board, Sus atributos son Score y moves que manejan puntaje y movimientos, Un puntero de clase game board para la tabla de juego, un puntero render Window para Dibujar el puntaje y los movimientos en la pantalla y prestar el puntero a game board para que dibuje la tabla, un booleano First select el cual se usa para saber si ya se ha seleccionado una gema en la tabla, 2 enteros de selección fila y selección columna para la selección de gemas en el juego un objeto, un objeto clase font para escribir en la pantalla y dos booleanos game active y endgame para indicarle a la clase menu cuando el juego está activo o no

- La función prostats dibuja los puntos y los movimientos que quedan en la pantalla
- la función draw game manda la instrucción a la tabla de juego que se dibuje a si go misma
- la función Select sirve para seleccionar gemas dentro de la tabla de juego
- la función es que usa la función AddIce de la tabla de juego cinco veces con coordenadas aleatorias para agregar cinco cubitos de hielo en la tabla
- la función jump the strider tiene por como propósito encontrar combinaciones y eliminarlas y ir contando las gemas destruidas para agregarlas al puntaje
- La función clean game es para cuando se termina una partida del juego este se resetee para que se pueda jugar otro
- La función game and indica que se terminó el juego
- La función endgame es usada en el menú para saber si ya ha terminado un juego
- la función get Score se usa en la función get stat para convertir el entero del puntaje a un String
- la función get stat es usada en el menú para obtener el puntaje final para el menú final
- La función Fast game hace un juego donde solamente hay cinco movimientos
- la función set endgame se usa para indicar que la partida termino

La clase menu se encarga de postear los menu en el juego, este interactúa solo con la clase juego, tiene los atributos: font para escribir, puntero renderwindow, el cual la clase menu construye y alimenta a la clase juego, game active y menu active para indicar si estamos en fase de menu o de juego

- Tiene la operación gamemenu, el cual toma input de un mouse y activa los modos de juego o hace que se retorne al menu desde el juego o que desde la pantalla final se regrese al menu principal
- La operación gameloop que usa el renderwindow para crear la pantalla del juego y de aqui es donde se usa el objeto clase juego
- La operación draw menu que dibuja el menu principal
- La operación draw end que dibuja el menu al final